

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《计算电磁学中的数值方法》期末考试试题（A 卷）

一、简答题（10 分）

试述在计算电磁学的计算方法中，积分方程法和微分方程法各有什么特点？

【解答】（第一章 56 页）

1. 积分方程法

- 当关心的物理量是一些“作用量”，例如电压、电流、电荷、电感、电容和电磁能，通常要涉及电磁场强度的积分就要采用积分方程法。
- 电磁场的积分方法都要求解格林函数 (Green's Function)，格林函数解与问题的类型密切相关。
- 采用积分方程方法时，处理干扰源和边界条件总是成为分析和建模的关键步骤。

2. 微分方程法

- 当问题归结为电磁场强度时，就可以由麦氏方程出发得到相应的差分方程，理论分析过程通常比积分方法概念简单，但数值处理的实现要比积分方程难得多。
- 微分算子是局域算子，而积分算子是全局性算子。
- 最容易发生的问题是企图用数值方法代替理论分析结果。

二、证明题（10 分）

试证明：对于任意的非负 X 值，利用蒙特卡洛方法计算的真值与估计值的偏差为： $\left| \hat{G}_n - G \right| < \frac{X\sigma}{\sqrt{N}}$ 。

【解答】（第二章 25 页）

根据中心极限定理，只要所确定的无偏估计量是有限的不等于零的方差，则对于任意的非负 X 值均有：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{N}}{\sigma} |\hat{G}_n - G| < X\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-X}^X e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (1)$$

当 N 足够大时：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P\left(|\hat{G}_n - G| < \frac{X\sigma}{\sqrt{N}}\right) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-X}^X e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 - \alpha \quad (2)$$

其中：

- $1 - \alpha$ 为置信水平， α 为置信度。 σ 为 MC 估计值的标准误差。
- $|\hat{G}_n - G| < \frac{X\sigma}{\sqrt{N}}$ 的概率由问题的要求确定置信水平。
- 由 $1 - \alpha$ 就可按正态分布确定 X ，真值与估值的偏差为 $|\hat{G}_n - G| < \frac{X\sigma}{\sqrt{N}}$
- 通常取 X 为 0.6745、1.96、3 分别对应置信水平为 0.5、0.95、0.997。

三、计算题（10 分）

设 $I = \int_a^b g(x)dx$ ，其中 $g(x)$ 满足：1) $g(x) \geq 0$ ，2) $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx = 1$ 。如何利用 MC 法求解上述积分？给出求解步骤。

【解答】（第三章 8 页）

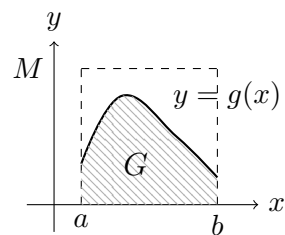
根据前辈提供的解题思路，本题可采用 **投点法 (Hit-or-Miss Method)** 求解：

1. **确定边界**：在区间 $[a, b]$ 上，设 $g(x)$ 的最大值为 M 。
则待求面积包含在矩形 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq M\}$ 内。
2. **产生随机点**：在矩形 D 内均匀投点。产生两组独立随机数序列 $\xi_i \in [a, b]$ 和 $\eta_i \in [0, M]$ ，组成随机点 (ξ_i, η_i) 。
3. **逻辑判定**：统计随机点落入曲线 $y = g(x)$ 下方区域 G 的次数 N_{hit} 。判别准则为：

$$\eta_i \leq g(\xi_i)$$

4. **计算积分值**：设总投点数为 N ，根据面积占比关系，积分值的估计值为：

$$\hat{I} = \frac{N_{hit}}{N} \times \text{矩形面积} = \frac{N_{hit}}{N} \times M(b-a)$$



四、抽样算法题（10 分）

已知泊松分布的形式为： $P(X = n) = P_n = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$ ，如何利用抽样算法得到服从泊松分布的子样或者随机变量？

【解答】（第二章 87 页）

对于 Poisson 分布，在 $t = 1$ 情况下：

$$P(X = n) = P_n = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \quad (3)$$

设 ξ 为 $[0, 1]$ 上的均匀分布随机数。若下式成立：

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda^i}{i!} < e^{\lambda \xi} \leq \sum_{i=0}^n \frac{\lambda^i}{i!} \quad (4)$$

则随机变量取值 $\xi_F = n$ 。

五、数值方法题 (10 分)

已知三阶龙格-库塔格式为：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3) \\ K_1 = hf(x_n, y_n) \\ K_2 = hf(x_n + h/2, y_n + K_1/2) \\ K_3 = hf(x_n + h, y_n - K_1 + 2K_2) \\ y(x_{n+1}) - y_{n+1} = O(h^4) \end{cases} \quad (5)$$

对于方程 $\frac{dy}{dx} = y - \frac{2x}{y}, y|_{x=0} = 1$ ，取步长 $h = 0.1$ 进行近似计算。

【解答】 (第四章)

已知 $f(x, y) = y - \frac{2x}{y}, x_0 = 0, y_0 = 1, h = 0.1$ 。

虽然 PPT 示例为四阶计算，本题严格按照试卷要求的三阶格式计算第一步：

1. $K_1 = 0.1 \times f(0, 1) = 0.1000$
2. $K_2 = 0.1 \times f(0.05, 1.05) = 0.1 \times (1.05 - \frac{0.1}{1.05}) \approx 0.0955$
3. $K_3 = 0.1 \times f(0.1, 1 - 0.1 + 2 \times 0.0955) \approx 0.0908$
4. $y_1 = 1 + \frac{1}{6}(0.1 + 4 \times 0.0955 + 0.0908) \approx 1.0955$

精确解为 $y(0.1) = \sqrt{1 + 2(0.1)} \approx 1.0954$ 。

六、(10 分)

对于题六图所示的外法线与网格线不重合情况，边界结点上的外向法线方向与水平夹角为 α 。如何分析第三类边界 $\left[\varphi + f_1 \left(\vec{r}^j, t \right) \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right]_S = f_2 \left(\vec{r}^j, t \right)$ 的差分格式？

【解答】（第四章）

当外法线与网格线不重合时，边界结点上的法向导数是在 x 和 y 方向导数在法向的投影组合，即采用 **投影法**进行离散化：

1. **法向导数分解**：在结点 0 处，法向导数可以表示为：

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right)_0 = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \sin \alpha\right]_0$$

2. **差分离散化**：利用相邻网格结点 3 和 2 进行一阶差分近似：

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right)_0 \approx \frac{\varphi_0 - \varphi_3}{h} \cos \alpha + \frac{\varphi_0 - \varphi_2}{h} \sin \alpha$$

3. **最终差分格式**：代入第三类边界条件方程得：

$$\varphi_0 + f_1(r_0) \left(\frac{\varphi_0 - \varphi_3}{h} \cos \alpha + \frac{\varphi_0 - \varphi_2}{h} \sin \alpha \right) = f_2(r_0)$$

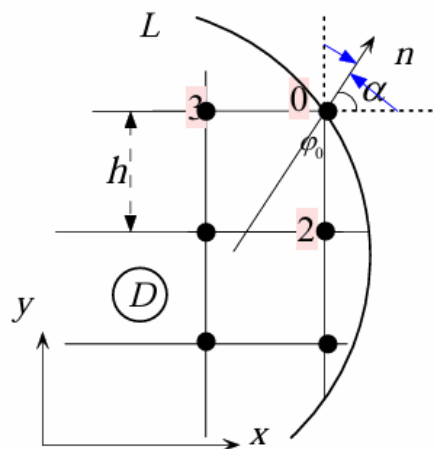


图 1: 投影法分析图示

七、(10 分)

试推导如下方程的时域有限差分格式：

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right)$$

1. 离散化推导（以 E_x 为例）:

- **取样定义:** 在 Yee 元胞中, E_x 分量在 $(i + 1/2, j, k)$ 点取样, 时间步位于整数时刻 n 。
- **中心差分:** 对时间导数在 $n + 1/2$ 时刻应用中心差分, 空间导数在对应的半步长处应用中心差分。
- **迭代格式:** 整理得到 E_x 的显式更新方程:

$$E_x^{n+1}(i + \frac{1}{2}, j, k) = E_x^n(i + \frac{1}{2}, j, k) + \frac{\Delta t}{\epsilon} \left[\frac{H_z^{n+\frac{1}{2}}(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2}, k) - H_z^{n+\frac{1}{2}}(i + \frac{1}{2}, j - \frac{1}{2}, k)}{\Delta y} - \frac{H_y^{n+\frac{1}{2}}(i + \frac{1}{2}, j, k + \frac{1}{2}) - H_y^{n+\frac{1}{2}}(i + \frac{1}{2}, j, k - \frac{1}{2})}{\Delta z} \right]$$

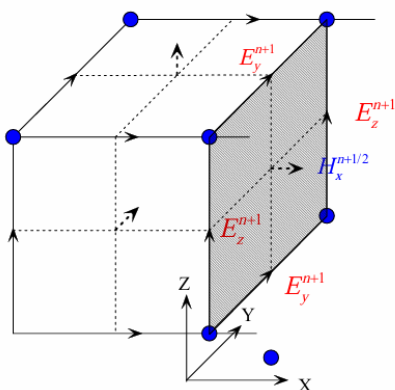


图 2: Yee 元胞采样点分布

2. 其他场分量的 FDTD 差分格式汇总:

- **磁场分量 (H 场) 的更新格式:**

$$\begin{aligned} H_x^{n+\frac{1}{2}} &= H_x^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu} \left[\frac{E_y^n(k+1) - E_y^n(k)}{\Delta z} - \frac{E_z^n(j+1) - E_z^n(j)}{\Delta y} \right] \\ H_y^{n+\frac{1}{2}} &= H_y^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu} \left[\frac{E_z^n(i+1) - E_z^n(i)}{\Delta x} - \frac{E_x^n(k+1) - E_x^n(k)}{\Delta z} \right] \\ H_z^{n+\frac{1}{2}} &= H_z^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu} \left[\frac{E_x^n(j+1) - E_x^n(j)}{\Delta y} - \frac{E_y^n(i+1) - E_y^n(i)}{\Delta x} \right] \end{aligned}$$

- **电场分量 (E 场) 的更新格式:**

$$\begin{aligned} E_y^{n+1} &= E_y^n + \frac{\Delta t}{\epsilon} \left[\frac{H_x^{n+\frac{1}{2}}(k + \frac{1}{2}) - H_x^{n+\frac{1}{2}}(k - \frac{1}{2})}{\Delta z} - \frac{H_z^{n+\frac{1}{2}}(i + \frac{1}{2}) - H_z^{n+\frac{1}{2}}(i - \frac{1}{2})}{\Delta x} \right] \\ E_z^{n+1} &= E_z^n + \frac{\Delta t}{\epsilon} \left[\frac{H_y^{n+\frac{1}{2}}(i + \frac{1}{2}) - H_y^{n+\frac{1}{2}}(i - \frac{1}{2})}{\Delta x} - \frac{H_x^{n+\frac{1}{2}}(j + \frac{1}{2}) - H_x^{n+\frac{1}{2}}(j - \frac{1}{2})}{\Delta y} \right] \end{aligned}$$

八、(10 分)

试推导并分析在时域有限差分法中，对于 Yee 网格抽样标准网格的大小选取为 $\Delta s = \lambda/10$ 的依据。

【解答】（第五章-1 61 页）

在时域有限差分法（FDTD）中，空间步长 Δs 的选取直接影响数值色散和计算精度。其选取依据分析如下：

1. 网格尺寸对比分析：

- 当 $\Delta s = \lambda/5$ 时，网格尺寸比要求的标准网格大，色散误差显著。
- 当 $\Delta s = \lambda/10$ 时，基本满足标准网格要求，能较好地抑制数值色散。
- 当 $\Delta s = \lambda/20$ 时，网格比要求更细，精度更高但计算资源消耗剧增。

2. 数值色散与相速度：相速度随空间步长的增加而减小，直到减小为零。不同的入射角下，相速度下降对应的 Δs 极限不同；在 45 度入射角处，急剧下降的临界步长值最大。

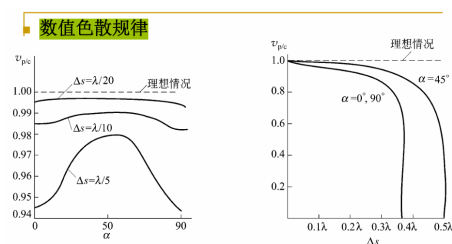


图 3: 数值色散与步长关系图

3. 传播极限与低通滤波特性：

- Yee 网格存在空间步长极限。超过该极限，电磁波将不能在空间中传播。
- 给定的 Yee 网格相当于一个低通滤波器，会导致高频分量被截断，给宽频脉冲计算带来困难。

4. 结论：为了保证波形在传播过程中不失真并兼顾计算效率，通常取 $\Delta s = \lambda/10$ 作为标准网格步长。

九、(10 分)

为什么在求解散射场时，往往采用近场-远场变换的方法？试在直接坐标系下说明近场-远场变换原理。

【解答】（第五章-3）

1. 采用近场-远场变换的原因：

- **区域划分**：在数值计算中，网格空间被划分为总场区和散射场区，散射体位于总场区中，而散射的全部信息由散射场区获取。
- **存储限制**：由于计算机存储空间的限制，散射场区不可能选得很大，导致网格空间内的散射场区实际上属于散射近场。
- **目标需求**：通常雷达散射截面 (RCS) 等目标散射特征定义在远区场，为了由有限区域内的近场特征求得远场特征，必须寻求近/远场变换方法。

2. 近场-远场变换原理：

- **构建包面**：在完全包围散射体的位置设置一个具有简单形状的虚设表面 S_a （如由长方体的六个平面组成的包面）。
- **提取近场数据**：在计算过程中，解出该虚设表面 S_a 上散射近场的电场及磁场的切向分量。
- **等效源转化**：应用等效原理，将 S_a 面上的切向场分量转化为等效电流和等效磁流，将其作为辐射源。
- **积分求解**：利用熟知的矢量位 (Vector Potential) 公式，通过对等效源进行空间积分，求解出远区散射场。

3. 算法优势：虚设表面 S_a 的设置不依赖于实际散射体的形状，使得算法具有极强的通用性。

十、(10 分)

试用点匹配法给出如下方程的二阶矩量法近似求解：

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = 1 + 4x^2, \quad 0 < x < 1$$

假设边界条件为 $f(0) = f(1) = 0$ 。

【解答】（第八章-Gemini 作答）

1. **选取基函数**根据矩量法原理，选取满足边界条件 $f(0) = 0$ 和 $f(1) = 0$ 的全域基函数。对于二阶近似，取 $N = 2$ ，令近似解为：

$$\hat{f}(x) = a_1\phi_1(x) + a_2\phi_2(x) = a_1(x - x^2) + a_2(x^2 - x^3)$$

2. **建立余数方程**定义算子 $L = \frac{d^2}{dx^2}$ ，源项 $g(x) = 1 + 4x^2$ 。余数方程为：

$$\begin{aligned} R(x) &= L\hat{f}(x) - g(x) = \frac{d^2}{dx^2}[a_1(x - x^2) + a_2(x^2 - x^3)] - (1 + 4x^2) \\ &= -2a_1 + a_2(2 - 6x) - (1 + 4x^2) \end{aligned}$$

3. **点匹配法求解**选取计算区域 $[0, 1]$ 内的两个匹配点 $x_1 = 1/3$ 和 $x_2 = 2/3$ ，令 $R(x_i) = 0$ ：

• 当 $x = 1/3$ 时：

$$-2a_1 + a_2(2 - 2) - (1 + \frac{4}{9}) = 0 \implies -2a_1 = \frac{13}{9} \implies a_1 = -\frac{13}{18}$$

• 当 $x = 2/3$ 时：

$$-2a_1 + a_2(2 - 4) - (1 + \frac{16}{9}) = 0 \implies -2a_1 - 2a_2 = \frac{25}{9}$$

联立求解得到系数：

$$a_1 = -\frac{13}{18}, \quad a_2 = -\frac{12}{18} = -\frac{2}{3}$$

4. **最终近似解**将系数回代得到近似解表达式：

$$\hat{f}(x) = -\frac{13}{18}x + \frac{1}{18}x^2 + \frac{2}{3}x^3$$